

# Aufgabe 15

## Ableitungsregeln

Gegeben sind die zwei differenzierbaren Funktionen  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  und  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sowie  $k \in \mathbb{R}$ .

### Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie die beiden Aussagen an, die auf jeden Fall zutreffen. [2 aus 5]

|                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Für die reelle Funktion $f$ mit $f(x) = g(x) - h(x)$ gilt:<br>$f'(x) = g'(x) - h'(x)$     | <input type="checkbox"/> |
| Für die reelle Funktion $f$ mit $f(x) = h(k \cdot x)$ gilt:<br>$f'(x) = h'(k \cdot x)$    | <input type="checkbox"/> |
| Für die reelle Funktion $f$ mit $f(x) = k \cdot g(x)$ gilt:<br>$f'(x) = k \cdot g'(x)$    | <input type="checkbox"/> |
| Für die reelle Funktion $f$ mit $f(x) = g(x) + k$ gilt:<br>$f'(x) = g'(x) + k \cdot x$    | <input type="checkbox"/> |
| Für die reelle Funktion $f$ mit $f(x) = g(x) + h(x)$ gilt:<br>$f'(x) = g'(x) \cdot h'(x)$ | <input type="checkbox"/> |